

GỬI BẠN LÀM KHO B — CÀI TRƯỚC Ở NHÀ

Bạn nhận file này sẽ làm **máy KHO B** (Kho Miền Bắc, Bắc Ninh) trong đồ án CSDL phân tán của nhóm. Hôm lên lớp ba máy nối với nhau là chạy được ngay — nhưng phải **cài sẵn ở nhà**, vì riêng việc tải SQL Server đã mất gần một tiếng.

Làm theo đúng thứ tự. Chỗ nào kẹt thì chụp màn hình gửi lại.

Ba con số của riêng bạn — nhớ kỹ, đừng dùng số của bạn kia:

Mục	Giá trị của bạn
Tên instance phải đặt	KHO_B
Cổng TCP	1441
Database sẽ dùng	KhoB

Trong cả file này, mọi chỗ cần KHO_B và 1441 đều đã **điền sẵn đúng cho bạn** — cứ chép nguyên, không phải sửa gì.

BUỚC 1 — Kiểm tra máy có đủ chỗ

Cần ít nhất 10 GB trống. Mở This PC xem ổ C hoặc ổ D còn bao nhiêu. Không đủ thì xóa bớt rồi hãy cài.

BUỚC 2 — Tải SQL Server 2022 Developer Edition

- Vào <https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>
- Kéo xuống mục **Developer** → bấm **Download now**
(bản này **miễn phí**, đầy đủ tính năng, không phải bản Express)
- Chạy file vừa tải → chọn ô **Custom** → bấm **Install**
- Nó tải tiếp khoảng 1 GB, chờ 15–30 phút tùy mạng

BUƯỚC 3 — Cài đặt

Trình **SQL Server Installation Center** mở ra:

1. Bên trái chọn **Installation** → bấm **New SQL Server standalone installation**
2. **Edition**: chọn **Developer** → Next
3. **License Terms**: tick **I accept** → Next
4. **Microsoft Update**: bỏ trống → Next
5. **Install Rules**: nếu có cảnh báo vàng về **Firewall** thì kệ nó, Next
6. **Feature Selection**: tick đúng **ba mục** sau

```
[x] Database Engine Services
[x] SQL Server Replication      <- QUAN TRỌNG, thiếu là hỏng cả đồ án
[x] Full-Text and Semantic Extractions
```

→ Next

7. Instance Configuration — » CHỤP MÀN HÌNH NÀY

```
(o) Named instance:  KHO_B      <- gõ đúng chữ này, VIẾT HOA, có gạch dưới
    Instance ID:      KHO_B      (tự điền theo)
```

→ Next

8. Server Configuration — quan trọng, đừng bỏ qua

Tìm dòng **SQL Server Agent**, đổi cột **Startup Type** từ **Manual** thành **Automatic**.

» **CHỤP MÀN HÌNH NÀY** → Next

9. Database Engine Configuration → tab Server Configuration

```
(o) Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication)
```

```
Enter password:  123
Confirm password: 123
```

LƯU Ý: Mật khẩu phải đúng là **123** — cả ba máy dùng chung, khác là không nối được.

Bên dưới bấm nút **Add Current User**.

» **CHỤP MÀN HÌNH NÀY** → Next

10. Ready to Install → » chụp → bấm **Install**

11. Chờ 15–25 phút → màn hình **Complete** → » chụp → **Close**

BUỚC 4 — Cài SSMS (công cụ có giao diện)

1. Vào <https://aka.ms/ssmsfullsetup>

2. Chạy file tải về → bấm **Install** → chờ 10–15 phút → **Close**

3. Máy hỏi khởi động lại thì bấm **Restart**

BUỚC 5 — Mở đường mạng cho máy khác vào được

Máy bạn vừa cài xong thì **chỉ mình nó nói chuyện với nó**. Phải mở cổng TCP.

1. Bấm **Start** → gõ **powershell**

2. Ở kết quả **Windows PowerShell**, bấm **chuột phải** → **Run as administrator**

3. Windows hỏi *"Do you want to allow..."* → **Yes**

4. Dán nguyên khối dưới đây vào rồi Enter — **đã điền sẵn đúng cho bạn**

```
$Ten = 'KHO_B'; $Cong = 1441

$g = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL16.$Ten\MSSQLServer\SuperSocketNetLib\Tcp"
Set-ItemProperty $g -Name Enabled -Value 1
Set-ItemProperty $g -Name ListenOnAllIPs -Value 1
Set-ItemProperty "$g\IPAll" -Name TcpPort -Value "$Cong"
Set-ItemProperty "$g\IPAll" -Name TcpDynamicPorts -Value ''

New-NetFirewallRule -DisplayName "CSDLPT SQL $Ten" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort $Cong -
Action Allow -Profile Any
New-NetFirewallRule -DisplayName "CSDLPT Browser" -Direction Inbound -Protocol UDP -LocalPort 1434 -Action
Allow -Profile Any
New-NetFirewallRule -DisplayName "CSDLPT MSDTC" -Direction Inbound -Program
'%SystemRoot%\System32\msdtc.exe' -Action Allow -Profile Any

Restart-Service "MSSQL`$$Ten" -Force
Start-Service "SQLAgent`$$Ten"
Start-Service SQLBrowser
Start-Service MSDTC
Set-Service MSDTC -StartupType Automatic

Get-Service "MSSQL`$$Ten", "SQLAgent`$$Ten", SQLBrowser, MSDTC | Format-Table Name, Status, StartType
```

» **Chụp kết quả** — bốn dòng phải đều **Running**.

Nếu dòng **Set-ItemProperty** báo lỗi "Cannot find path ... MSSQL16.KHO_B" thì nghĩa là **tên instance bạn đặt không phải `KHO\_B`**. Mở **SQL Server Configuration Manager** xem tên thật rồi cài lại cho đúng — các script của nhóm gọi đích danh tên này nên không được đặt khác.

BUỚC 6 — Mở MS DTC cho mạng

Đây là thứ cho phép **chuyển hàng giữa hai kho mà không mất hàng giữa chừng**. Không mở thì phần quan trọng nhất của đồ án chạy không được.

1. Bấm **Windows + R** → gõ **dcomcnfg** → **OK**

2. Bên trái bung lần lượt:

Component Services → **Computers** → **My Computer** → **Distributed Transaction Coordinator**

3. Chuột phải **Local DTC** → **Properties**

4. Sang tab **Security**, tick đúng các ô sau:

```
[x] Network DTC Access
[x] Allow Inbound
[x] Allow Outbound
(o) No Authentication Required    <- chọn nút tròn NÀY
[x] Enable XA Transactions
```

5. Bấm **OK** → nó hỏi khởi động lại dịch vụ → **Yes**

» **CHỤP MÀN HÌNH TAB SECURITY NÀY** — dùng cho báo cáo.

BUỚC 7 — Cài ZeroTier và vào mạng của nhóm

1. Vào <https://www.zerotier.com/download/> → tải bản **Windows** → cài (bấm Next hết)

2. Nhìn góc dưới phải màn hình (khay đồng hồ), tìm icon **ZeroTier** màu cam
(không thấy thì bấm mũi tên ^ để bung ra)

3. Chuột phải vào icon đó → **Join New Network...**

4. Dán **Network ID** mà nhóm trưởng gửi → bấm **Join**

5. Nhấn cho nhóm trưởng: *"mình join rồi, duyệt giúp"*

(bạn ấy phải tick ô **Auth?** trên trang quản lý thì bạn mới vào được)

6. Chờ khoảng 10 giây, chuột phải icon ZeroTier → **Show Networks**

→ thấy dòng network có **Managed IP** dạng `10.147.x.x`

» **Chụp lại và gửi IP này cho nhóm trưởng.**

BUỚC 8 — Gửi lại ba thông tin

Mở **SSMS** → Connect vào `.\KHO_B` (có dấu chấm và dấu gạch chéo ngược) → bấm **New Query** → dán và chạy:

```
SELECT @@SERVERNAME AS TenMayChu,
       CAST(SERVERPROPERTY('MachineName') AS NVARCHAR(60)) AS TenMayTinh,
       CAST(SERVERPROPERTY('Edition') AS NVARCHAR(60)) AS PhienBan;
```

Chụp kết quả gửi nhóm trưởng, kèm:

1. Ten may chu (cot TenMayChu, ví dụ LAPTOP-ABC\KHO_B)
2. IP ao ZeroTier (ví dụ 10.147.20.51)
3. Ảnh chụp các bước ở trên

TÓM TẮT — TICK KHI XONG

- [] Ổ đĩa còn trên 10 GB
- [] Cài SQL Server 2022 **Developer**, instance tên `KHO_B`
- [] Có tick **SQL Server Replication** lúc chọn tính năng
- [] SQL Server Agent để **Automatic**
- [] **Mixed Mode**, mật khẩu `sa` là `123`
- [] Cài SSMS
- [] Chạy khối PowerShell mở cổng **1441** (bước 5)
- [] Mở **MS DTC** cho mạng (bước 6)
- [] Cài ZeroTier, join network, báo nhóm trưởng duyệt
- [] Gửi lại **tên máy chủ + IP ảo + ảnh chụp**

*Tổng thời gian khoảng **1,5 tiếng**, phần lớn là ngồi chờ tải và cài. Làm xong ở nhà thì hôm lên lớp chỉ mất 30 phút là cả nhóm demo được.*

Hôm lên lớp bạn sẽ làm gì (xem trước cho đỡ bỡ ngỡ)

Nhóm trưởng đưa bạn file `KhoB.bak` và thư mục `SQL\`. Bạn chỉ cần:

1. **Restore** `KhoB.bak` vào instance `KHO_B` của bạn
(chuột phải **Databases** → **Restore Database** → **Device** → chọn file)
2. Chạy `SQL\11_ChuyenSang3May.sql` — file này khai báo địa chỉ hai máy còn lại
3. Ngồi xem demo điều chuyển hàng giữa Kho A và kho của bạn

Không phải gõ thêm gì.